Problem L. 暴击

在一款热门动作游戏中，商店里有 n 种不同的暴击装备可供选择。第 i 件装备有 $\frac{p_i}{100}$ 的概率触发暴击，暴击倍率为 v_i，并需要花费 w_i 枚金币购买。每件装备只能购买一次。

当多件装备同时触发暴击时，只有最高的暴击倍率有效。如果没有装备触发暴击，则有效倍率视为 0。

您最多可以花费 m 枚金币购买装备。您需要最大化所购买装备的期望有效倍率。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T（$1 \le T \le 300$），表示测试数据组数。对于每组测试数据：

第一行输入两个整数 n 和 m（$1 \le n, m \le 3 \times 10^3$），表示装备的数量和您可以花费的最大金币数。

对于接下来的 n 行，第 i 行输入三个整数 p_i，v_i 和 w_i（$1 \le p_i \le 100$，$1 \le v_i \le 10^9$，$1 \le w_i \le 3 \times 10^3$），表示第 i 件装备。

保证所有测试数据中 n 的总和以及 m 的总和均不超过 3×10^3。

Output

每组测试数据输出一行，包含一个实数，表示最大的期望有效倍率。

如果您的答案的绝对误差或相对误差不超过 10^{-6}，则将被视为正确。更正式地，假设您的输出为 a，标准答案为 b，当且仅当 $\frac{|a-b|}{\max(1,|b|)} \le 10^{-6}$ 时，您的输出才会被接受。

Example

standard input	standard output
2 3 15 75 50 5 50 100 10 25 200 15 2 10 50 10 100 70 30 1000	68.750000000000 0.000000000000